

O que você tem a ganhar usando a IA generativa no desenvolvimento de produtos

Da concepção ao teste do usuário, grandes modelos de linguagem estão permitindo que as empresas explorem mais ideias e façam simulações mais rapidamente

Tucker J. Marion, Mahdi Srour e Frank Piller

14 de agosto de 2024 Atualizado em 23 de outubro de 2024

Salvar conteúdo

Este conteúdo pertence à editoria **AI Showcase** [Ver mais conteúdos](#)

Este conteúdo pertence à editoria **Operações** [Ver mais conteúdos](#)

Este conteúdo pertence à editoria **Tecnologia, IA e dados** [Ver mais conteúdos](#)

Leia a seguir

SUPERMIND POR THOMAS W. MALONE

Como superminds ciber-humanas estão redefinindo o futuro do trabalho

POR ESTUDO TDS.COMPANY

O impacto e o retorno da IA nas empresas

Compartilhe este conteúdo [Email](#) [WhatsApp](#) [Web](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) Copiar Link

Link copiado para a área de transferência!

Ouvir este conteúdo? O início pode demorar alguns segundos em textos longos.
Ouvir.

À medida que as empresas experimentam a inteligência artificial generativa em diversas situações, um novo uso da ferramenta começa a ganhar adeptos: incorporar ferramentas de geração de imagem e texto no processo de desenvolvimento de produtos.

Grupos de inovação estão usando IA generativa para aprimorar a ideação e a criatividade e adicionar interfaces amigáveis a sistemas sofisticados.

Em nossa pesquisa de campo, vimos como essa tecnologia pode ser um catalisador para transformar os fluxos de trabalho tradicionais de inovação.

Os casos descritos abaixo oferecem insights sobre três maneiras de navegar na integração dessas tecnologias para aumentar a produtividade das equipes de inovação nas organizações.

Ganho 1: criatividade e fluxo de design

A Loft, de Boston, Estados Unidos, é apenas uma das inúmeras agências de inovação que usam IA generativa em seu processo criativo. Em um projeto lançado em 2023, a Loft aproveitou o GPT-4 para sugerir novas funcionalidades ao produto em que estava trabalhando, usando como base as preferências conhecidas do cliente. Em seguida, identificou e refinou as ideias mais promissoras por meio de prompts adicionais.

Enquanto isso, os designers começaram a esboçar conceitos de produtos e, em seguida, enviaram os esboços para o gerador de imagens Midjourney, que os ajudou a refinar o visual por meio de prompts, além daquilo feito em papel.

Nesses estágios criativos do processo de inovação, a tendência de a IA generativa alucinar, gerando textos ou imagens que desafiam os fatos ou a lógica, não era motivo de preocupação, já que a equipe estava apenas garimpando ideias.

[Pesquisas](#) mostram que as pessoas geralmente trazem ideias mais úteis quando fazem brainstorming com a ajuda da IA generativa.

Os designers da Loft usaram a tecnologia para gerar rapidamente 50 novos conceitos para uma guitarra de brinquedo que mostravam diferentes características do produto.

Já quando o processo de desenvolvimento passa para as etapas de design e engenharia, as ferramentas devem ser confiáveis o suficiente para produzir resultados também confiáveis.

As plataformas abertas de IA generativa disponíveis poderiam ter ajudado a equipe da Loft a conceituar ideias e esboçar protótipos iniciais, mas a empresa interrompeu o uso de ferramentas de IA generativa nessa fase, enquanto seus engenheiros construíam protótipos com base nos conceitos selecionados.

A equipe da Loft coletou feedback do consumidor sobre os protótipos por meio de grupos focais em vídeo e pesquisas. Usou IA generativa para criar transcrições de interações do consumidor com protótipos e depois analisá-los, uma tarefa em que os grandes modelos de linguagem (LLM, na sigla em inglês) se destacam.

O LLM resumiu e agrupou os dados, recomendou melhorias e identificou características que agradaram aos consumidores. Tudo isso serviu de insumo e sugestão para o marketing de lançamento do produto.

[Leia também: “Pesquisa localiza empresas brasileiras no mapa de uso das inteligências artificiais”, de MIT SMR e Instituto Locomotiva](#)

A equipe de design então integrou esses pontos, desde os insights gerais até os específicos do produto, nos conceitos iniciais do design. Nesse estágio, a Loft evitou fazer perguntas ao LLM que pudessem gerar informações além daquilo que os dados de entrada poderiam abordar, para evitar que alucinações afetassem a análise.

Desde o projeto inicial, incrementar o processo de desenvolvimento de produtos com IA generativa levou a melhorias significativas nos processos da Loft. Por exemplo, seus designers usaram a tecnologia para gerar rapidamente 50 novos conceitos para uma guitarra de brinquedo que mostravam diferentes características do produto. Sem a IA generativa, eles teriam passado muitas horas lendo o feedback dos participantes do teste e tentando esboçar esses novos conceitos.

A IA generativa não apenas os ajudou a trabalhar mais rápido, mas também a prever com mais eficácia as mudanças no produto que melhor atenderão às demandas específicas do consumidor. A empresa estima que o uso de IA generativa reduziu o tempo de desenvolvimento de produtos pela metade.

Ganho 2: validação de conceito

Os designers da Creative Dock, uma empresa tcheca que ajuda os clientes a estabelecer novas unidades de negócios, produtos e serviços, incorporam várias rodadas de feedback do mercado nas diversas simulações de seus modelos de negócios antes do lançamento.

Usando dados de pesquisa de mercado de larga escala existentes sobre as necessidades dos clientes em um setor específico, a empresa programou uma IA

para gerar simulações, como uma entrevista qualitativa com clientes em potencial – cada um representando uma persona específica – sobre suas demandas e preferências ou para obter feedback sobre propostas de valor alternativas para uma nova oferta.

Usando esses dados proprietários, a ferramenta utiliza LLMs pré-treinados, como GPT, e os ajusta para casos específicos. Esses modelos de linguagem personalizados podem abordar questões específicas do mercado em cada segmento, permitindo que as equipes da Creative Dock usem IA generativa para ideação, identificação de necessidades de mercado e testes rápidos de conceito. A Creative Dock usa a IA para revisar todos os novos modelos de negócios. Como resultado, cresceu 50% de um ano para outro.

A ferramenta também acelera o design, o teste e a criação de produtos com um mínimo de viabilidade. Martin Pejsa, fundador da empresa, relatou um aumento de 30% na eficiência do desenvolvimento técnico, um ganho de eficiência de 40% no design gráfico e o triplo da velocidade de criação de conteúdo.

A IA também é usada para revisar todos os novos modelos de negócios. Como resultado, a Creative Dock alcançou um crescimento de 50% de um ano para outro sem adicionar funcionários em tempo integral.

A suíça FlecheTech também está usando IA generativa para atender aos requisitos dos clientes, mas de uma maneira muito diferente. A startup construiu um aplicativo especializado em projetar e montar protótipos rapidamente para placas de circuito impresso (PCB, na sigla em inglês).

Os destinatários desse aplicativo são amadores, empreendedores ou qualquer pessoa que precise de um PCB personalizado para um protótipo de hardware ou produção em pequena escala e que eventualmente não tenha um conhecimento profundo de engenharia elétrica ou de design de PCB.

[Leia também: “Como supermentes ciber-humanas estão redefinindo o futuro do trabalho”, de Thomas W. Malone](#)

A FlecheTech ajustou um LLM pré-treinado usando um banco de dados de muitos projetos de PCB e suas descrições para criar uma interface com a qual os usuários podem interagir em linguagem simples, como “preciso dessa medida”, “fazer X girar na velocidade Y” ou “comunicar-se com este protocolo”, para projetar um

circuito. Já a programação do design de PCBs mais complexos é dividida em subtarefas mais simples, pois o LLM as identifica automaticamente.

Além disso, os clientes com projetos complexos podem fazer com que a equipe da FlecheTech revise seu projeto de PCB antes de prosseguir com a prototipagem. A empresa diz que isso reduziu em mais de 80% o tempo levado, em média, para um humano criar um design de placa funcional, que era de até dois meses. Houve ganhos de produtividade muito maiores para usuários iniciantes, ou seja, um mercado muito maior para o produto da empresa.

Em comparação com a concorrência, a FlecheTech também tem uma vantagem de custo considerável, porque sua equipe não precisa necessariamente interagir com clientes individuais para entender suas demandas específicas por um PCB personalizado. Ela terceirizou esse processo para seu chatbot, baseado em IA.

Ganho 3: interfaces de linguagem para ferramentas de design

A fluência linguística dos LLMs e a facilidade de interação entre eles e o usuário traz vantagens para outro processo de design de produto: usá-los como interfaces front-end para sistemas avançados de simulação e engenharia.

A divisão industrial da Siemens adicionou recentemente recursos de IA generativa ao seu [software de engenharia e design](#) altamente sofisticado, permitindo que uma gama muito maior de usuários interaja com esses sistemas.

Uma de suas ferramentas, o Simcenter, é um pacote de simulação que permite aos engenheiros traçar modelos para o comportamento exato de produtos ou processos, substituindo protótipos físicos e bancos de testes por alternativas digitais.

Poderoso, o Simcenter normalmente requer um longo tempo de preparação e treinamento do usuário, e interpretar seus resultados demanda conhecimento especializado. Então, a Siemens combinou a ferramenta com uma interface de usuário baseada em IA generativa para criar o HiSimcenter.

A Siemens criou um aplicativo que ajuda engenheiros a configurar e executar modelos de simulação complexos que aumentou em mais de 50% a eficiência da modelagem.

Ele pode lidar com uma variedade de tarefas, como responder a perguntas simples sobre como selecionar a melhor ferramenta de engenharia auxiliada por computador para uma dada tarefa ou executar um recurso de projeto generativo automatizado que insere os requisitos do produto e gera um projeto compatível.

O aplicativo ajudou os engenheiros a configurar e executar [modelos de simulação complexos](#), resultando em um aumento de mais de 50% na eficiência da modelagem.

Configurar tal sistema não é uma tarefa fácil. Os engenheiros da Siemens que desenvolveram o HiSimcenter perceberam que dispor de dados confiáveis é o grande desafio na construção de um sistema especialista híbrido.

Eles esperam que os dados de treinamento se tornem críticos para o desenvolvimento de aplicativos especializados adicionais usando IA generativa. Por isso, eles treinam funcionários selecionados em todas as principais tarefas de engenharia para avaliar a qualidade dos dados associados a tarefas específicas antes de serem usados para treinar o LLM.

A Siemens escolheu um pequeno grupo de especialistas para desenvolver o HiSimcenter. Essa abordagem centralizada permite que a equipe mantenha o controle e garanta a qualidade da IA generativa e sua conformidade com as políticas e padrões de engenharia da empresa.

Encontrando um ajuste estratégico

A IA pode trazer benefícios para os processos de inovação e desenvolvimento das empresas. Os gestores devem considerar como os três casos descritos acima se encaixam em seu setor e em sua estratégia de inovação.

As organizações precisam ter um entendimento claro das expectativas e resultados desejados. Diferentes tarefas de inovação exigem abordagens diferentes.

Ferramentas abertas ao público, como ChatGPT e Midjourney, são adequadas para cenários ou etapas que demandam criatividade e ideação. Para aplicações mais direcionadas, como validar um conceito sem precisar fazer uma pesquisa entre pessoas reais, um modelo pré-treinado deve ser aprimorado com dados de treinamento de um contexto específico.

A quantidade, diversidade e qualidade dos dados de treinamento definem a confiabilidade e impactam a qualidade da produção da IA quando se trata de um contexto ou segmento de mercado específico.

Se a precisão e a confiabilidade dos resultados forem essenciais, use plataformas de simulação convencionais e sistemas especializados. Como a Siemens e a FlecheTech demonstraram, os LLMs podem servir como interfaces de usuário eficientes para esses sistemas.

Quando os usuários puderem prescindir de especialistas em simulação administrando os sistemas, esperamos que eles sejam capazes de executar muito mais tentativas por meio dessas ferramentas e que elas sejam válidas para a realização de descobertas, não apenas para validação.

A quantidade, diversidade e qualidade dos dados de treinamento definem a confiabilidade e impactam a qualidade da produção da IA.

Dada a velocidade com que essas tecnologias estão evoluindo, a integração dentro da empresa é cada vez mais importante. Como a Siemens mostrou, uma abordagem de cima para baixo para investir em desenvolvimento interno e em parcerias estratégicas é uma abordagem de integração.

No entanto, essas iniciativas levam tempo, e o tempo empregado na implantação pode resultar em uma tecnologia datada. Por isso, também recomendamos uma abordagem democratizada de baixo para cima, em que equipes e indivíduos selecionam, usam e criam ferramentas da maneira que acharem melhor. Nossa pesquisa sugere que uma combinação entre ambas as abordagens permite que as organizações criem estrategicamente dados melhores e soluções confiáveis, permitindo a experimentação dinâmica.

Principais takeaways

- Empresas podem usar IA generativa para acelerar o processo de ideação e design, o que permite gerar múltiplos conceitos rapidamente, economizando tempo e aprimorando a precisão no desenvolvimento de produtos.
- A tecnologia é bastante útil para simular entrevistas e coletar feedbacks de mercado. Isso otimiza a validação de conceitos e aumenta a eficiência.
- LLMs podem atuar como interfaces de linguagem para sistemas complexos de design e engenharia, simplificando o acesso a essas ferramentas para uma gama maior de usuários.

- A integração de IA generativa deve combinar uma abordagem de cima para baixo, focada em investimentos internos, com uma de baixo para cima, que permita a experimentação e a adaptação, garantindo inovação contínua e estratégica.

Salvar conteúdo

Tucker J. Marion, Mahdi Srouf e Frank Piller

SOBRE OS AUTORES Tucker J. Marion é professor de gestão da inovação e engenharia na Northeastern University (EUA). Mahdi Srouf é pesquisador de IA e inovação na Northeastern University e no MIT. Frank Piller é professor de gestão da inovação na RWTH Aachen University (Alemanha) e foi consultor da Siemens no passado.